EVALUACIÓN N°3 PROTOTIPADO Y TESTEO

COPILOTO KINE · CASO JOSELYN TOLEDO

Del storyboard al prototipo navegable, dos ciclos de testeo y un kit para validar con usuarias, pacientes y expertos.



Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

PROFESOR: ROBERTO ESCOBAR DONOSO · DISEÑO DIGITAL · NOVIEMBRE 2026

QUÉ PRESENTAMOS

AGENDA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO 3.1.1

15 PTS

Uso de herramientas metodológicas para prototipar y testear

SQA · storyboard · mock-up · fichas · CDM

CRITERIO 3.1.2

20 PTS

Prototipo validado en más de un ciclo, con enfoque sostenible

Ciclo 1 funcional/estético · ciclo 2 técnico · kit con usuarios

CRITERIO 3.1.3

15 PTS

Ajusta el prototipo de forma fundamentada

12 cambios trazados a hallazgos y requerimientos

CRITERIO 3.1.4

20 PTS

Estado del arte y tendencias

PESTAL profundizada · matriz de antecedentes · 6 tendencias

CRITERIO 3.1.5

30 PTS

Pertinencia de la propuesta de valor

Propuesta iterada contrastada con problema, mercado y evidencia

01 Punto de partida y ruta
02 Herramientas U3: SQA, storyboard y mock-up
03 Ciclo 1 · uso y estética
04 Iteración v2
05 Ciclo 2 · técnico
06 Validación con usuarios: kit de testeo
07 Propuesta de valor iterada
08 PESTAL, estado del arte y tendencias
09 Pertinencia, sostenibilidad y gestión
10 Anexo: plantillas oficiales

EL PROBLEMA Y LA PROPUESTA QUE LLEGAMOS A PROBAR

Desafío (UA1)

> *¿Cómo podríamos aumentar la visibilidad financiera de kinesiólogas independientes con atención mixta, conectando su agenda con sus ingresos y costos, para reducir a la mitad el tiempo de registro manual (de ~1 h a menos de 30 min diarios) en Rancagua durante 2027?*

Propuesta de valor (EV2)

Copiloto Kine es el copiloto financiero de la kinesióloga independiente: se conecta a la agenda que ya usa y convierte cada atención en ganancia real —descontando traslado, materiales, comisión e impuestos— para que sepa cuánto gana, anticipe los meses bajos y deje de cuadrar Excel de noche.

Anticipador · Legible de un vistazo · Automático · Sostenible · Requerimientos R1-R13



USUARIA

Joselyn Toledo, kinesióloga independiente: Centro Médico InMotion (70/30) + domicilios en Rancagua y Machalí. Cuadra ingresos en Excel de noche y no sabe cuánto gana de verdad.

RUTA METODOLÓGICA

DOS CICLOS CON FOCOS DISTINTOS Y UNO PREPARADO CON USUARIOS

S11 · PROTOTIPAR
SQA, storyboard y mock-up v1 con la propuesta de valor.

S11-S12 · CICLO 1
Testeo funcional y estético: 11 tareas, WCAG AA, heurísticas.

S12 · CDM 1
Cualidades, debilidades y mejoras → backlog v2.

S12-S13 · ITERAR
Metáfora, storyboard y mock-up v2: 12 cambios.

S13 · CICLO 2
Verificación técnica: 11 pruebas + cobertura R1–R13.

S13-S14 · USUARIOS
Kit de testeo: kinesiólogas, 6 perfiles de pacientes y contadora.

CICLO 1 · FUNCIONAL Y ESTÉTICO

¿Puede una kinesióloga hacer su día sin ayuda? ¿Se lee, se toca y se entiende? Medido con tareas, auditoría WCAG 2.1 AA, objetivos táctiles, tamaño de letra y heurísticas de Nielsen.

CICLO 2 · TÉCNICO

¿Resuelve con exactitud sus necesidades puntuales? Cálculo por atención, cierre del día, persistencia, costos editables, exportación sin datos clínicos, rendimiento y brechas.

CICLO CON USUARIOS · PREPARADO

Kit completo con 10 hipótesis y 9 perfiles. Se suma la retroalimentación de la emprendedora (reunión del jueves 12/11) antes de aplicar las sesiones.

Transparencia. Los ciclos 1 y 2 los ejecutó el equipo como usuarios internos (lo permite el toolkit) con scripts reproducibles en `unidad-3/ciclo1` y `ciclo2`. Los resultados con usuarias y pacientes reales se marcan como pendientes: no inventamos respuestas de personas reales.

3.1.1.1 TABLA SQA

S · LO QUE SABEMOS

- Prototipar es materializar la idea para probarla antes de invertir (UA3 de Innovación y Emprendimiento II).
- Un storyboard muestra la experiencia en el tiempo; un mock-up la materializa en forma.
- Nuestra propuesta de valor, atributos y requerimientos ya están definidos (EV2).
- Como estudiantes de Diseño Digital, prototipamos en Figma y en HTML.

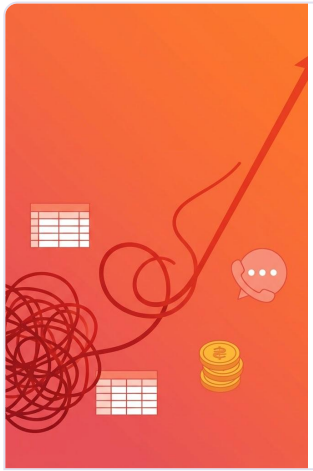
Q · LO QUE QUEREMOS SABER

- ¿Cómo testear una herramienta financiera sin datos reales de la usuaria?
- ¿Qué indicadores muestran que el prototipo funciona y no solo que “gusta”?
- ¿Cómo pasar de un testeo funcional a uno técnico en la iteración?
- ¿Qué tan distinta es la propuesta frente a lo que ya existe en 2026?

A · LO QUE APRENDIMOS

- Un recorrido de tareas con indicadores medibles (éxito, toques, contraste) da evidencia más sólida que la opinión.
- Testear al interior del equipo es válido para depurar; la validación final necesita a la usuaria.
- Cada ciclo debe tener un foco distinto: primero uso y estética; luego exactitud, privacidad y brechas técnicas.
- La ruta del día, que no estaba en el foco original, aporta tanto valor como el tablero financiero.

3.1.2.1 UN DÍA DE JOSELYN CON COPILOTO KINE



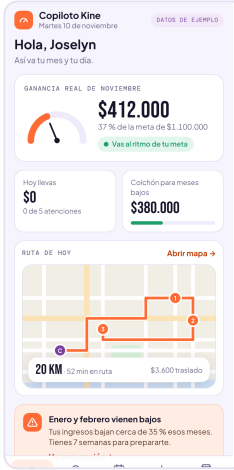
ESCENA 1

11:40 p. m. · el Excel de siempre

Joselyn termina de atender y cuadra ingresos y gastos en Excel. No sabe si el mes va bien.

PRODUCTO
Situación actual: registro manual, sin proyección (I1, I3).

PROPUESTA DE VALOR
Necesidad que la propuesta debe resolver: saber cuánto gana sin trabajo nocturno.



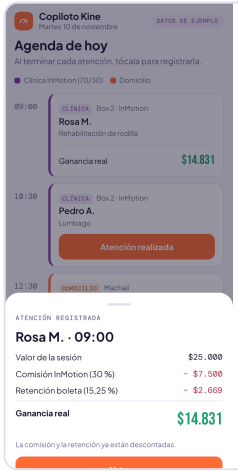
ESCENA 2

8:00 a. m. · abre el tablero

Ve su ganancia real del mes, el % de la meta y un semáforo; abajo, la ruta del día.

PRODUCTO
Tablero con ganancia real y semáforo de meta.

PROPUESTA DE VALOR
Atributo “Legible de un vistazo”.



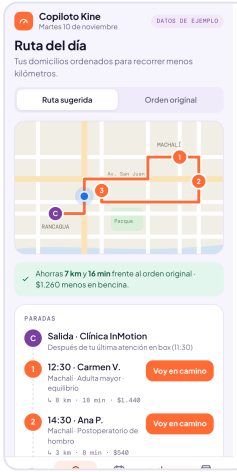
ESCENA 3

9:45 · termina en la clínica

Toca “Atención realizada” y la app muestra cuánto le quedó tras comisión y retención.

PRODUCTO
Registro de un toque con desglose de la ganancia.

PROPUESTA DE VALOR
Atributo “Automático”: la cita se vuelve ingreso sin digitar.



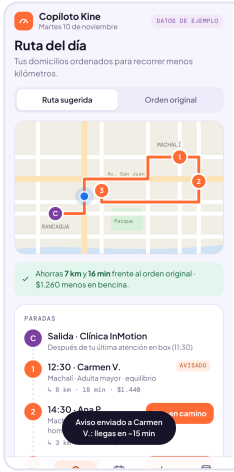
ESCENA 4

11:30 · sale a domicilios

La ruta agrupa Machalí y el centro y le muestra kilómetros, minutos y costo de bencina.

PRODUCTO
Ruta del día con paradas y ahorro de km.

PROPUESTA DE VALOR
Atributo “Sostenible”: menos km, menos costo y emisiones.



ESCENA 5

12:10 · “voy en camino”

Con un toque avisa a Carmen que va llegando, sin escribir mientras maneja.

PRODUCTO
Aviso automático al paciente.

PROPUESTA DE VALOR
Trato 1:1 que Joselyn define como su diferenciador.



ESCENA 6

Domingo · mira lo que viene

Ve que enero y febrero vienen bajos y agrega acciones (packs, colchón) a su plan.

PRODUCTO
Proyección a 3 meses con acciones sugeridas.

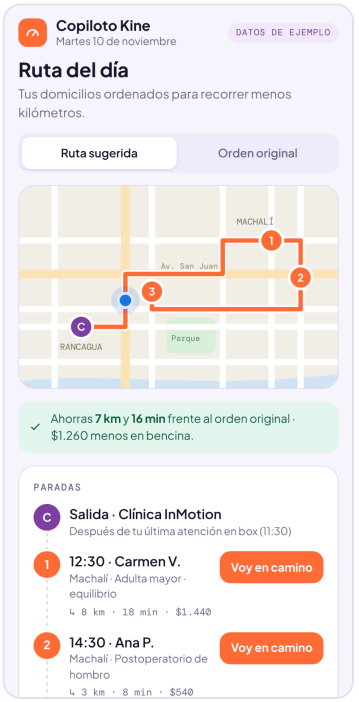
PROPUESTA DE VALOR
Atributo “Anticipador”: avisa antes de la curva.

3.1.2.2 PROTOTIPO V1 NAVEGABLE EN EL CELULAR



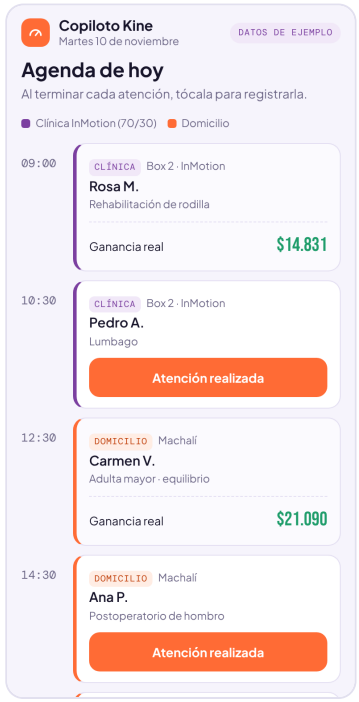
Tablero

Ganancia real del mes, meta, semáforo, colchón, ruta en miniatura y alerta de meses bajos.
Legible de un vistazo · Anticipador



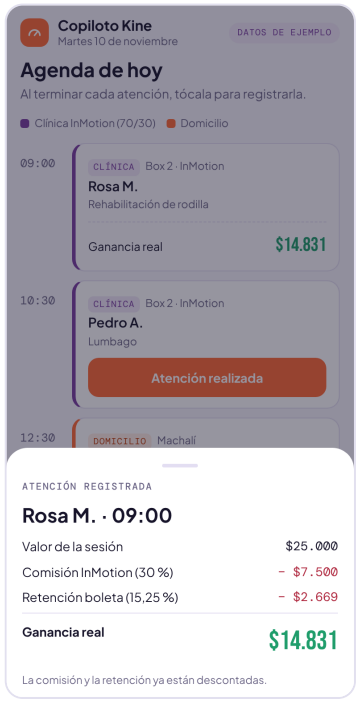
Ruta

Mapa con paradas numeradas, km, minutos, costo y botón “Voy en camino”.
Sostenible · Cercano



Agenda

Citas de clínica y domicilio; un toque registra la atención.
Automático



Ganancia

Desglose: valor, comisión, traslado, materiales y retención.
Legible · Automático



Proyección

Ganancia proyectada a 3 meses y acciones que cierran la brecha.
Anticipador



Destinos

Separación en ganancia, impuestos y colchón; costos configurados.
Sostenible

HTML autocontenido (390 px), sin instalación: se abre desde un enlace en el celular. Paleta clara del proyecto con acentos naranjos; clínica en morado y domicilio en naranjo.

3.1.2.3 CICLO 1 · FUNCIONAL Y ESTÉTICO

> *Evaluar si el prototipo vl permite a una kinesióloga independiente completar sus tareas diarias de registro, ruta y control financiero sin ayuda, y si su estética es clara, accesible y coherente con la metáfora.*

OBJETIVO ESPECÍFICO	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD	ROLES	INDICADOR	PREGUNTA	PROCESAMIENTO	LUGAR · TIEMPO
Verificar que las tareas principales se completan sin ayuda	Equipo en rol de usuaria (perfil de Joselyn, UA2)	Recorrido guiado de 11 tareas	Mod.: Claudia · Ejec.: Néstor · Reg.: Francisco	≥ 90 % de tareas completadas; ≤ 3 toques por tarea	¿Se pudo completar sin ayuda? ¿Cuántos toques?	Planilla de tareas (éxito y toques) automatizada	Sala INACAP · 30 min
Evaluar legibilidad y accesibilidad	Auditoría del equipo	Auditoría WCAG 2.1 AA (axe-core) y medición de botones y letra	Benjamín	0 errores de contraste; botones ≥ 44 px; texto ≥ 12 px	¿Se lee y se toca bien en el celular?	Reporte automático por vista	Remoto · 15 min
Revisar coherencia estética y de uso con la metáfora	3 integrantes	Revisión heurística (10 heurísticas de Nielsen)	Todo el equipo	Sin problemas de severidad ≥ 3	¿Transmite “tablero y copiloto” sin recargar?	Severidad 0–4 y matriz CDM	Sala INACAP · 20 min

Moderación: Claudia Cifuentes · Ejecución de tareas: Néstor Rivera · Registro: Francisco Ahumada · Consolidación y auditoría técnica: Benjamín Vera Yáñez

FUNCIONA EN LO CENTRAL; FALLA EN CORREGIR Y EN ACCESIBILIDAD

7/11
tareas completadas sin ayuda (meta ≥ 90 %)

11
errores de contraste WCAG AA (blanco sobre naranjo 2,84:1)

7
botones o enlaces bajo 44 px (enlaces de 19 px)

10–11 PX
textos en etiquetas, leyendas y navegación

#	TAREA	ÉXITO	TOQUES	EVIDENCIA
T1	Saber cuánto ganó en el mes y si va bien	✔	0	Visible sin tocar nada: $412.000 · Vas al ritmo de tu meta
T2	Registrar una atención como realizada	✔	2	Hoja de ganancia visible: sí
T3	Entender de qué se compone la ganancia de una atención	✔	2	Valor de la sesión $28.000 · Traslado (8 km) – $1.440 · Materiales – $1.200 · Retención boleta …
T4	Corregir una atención marcada por error	✖	—	No existe opción para deshacer o editar la atención
T5	Ver la ruta del día y avisar al primer paciente	✔	2	Feedback: Aviso enviado a Carmen V.: llegas en ~15 min
T6	Comparar la ruta sugerida con el orden original	✔	2	Ahorro visible en orden original: no
T7	Saber cuánto falta para cubrir enero y febrero y agregar una acción	✔	2	Te faltarían $770.000 entre enero y febrero para llegar a tu meta. → Te faltarían $530.000 entr…
T8	Saber cuánto tiene separado para impuestos	✔	1	Impuestos: $286.000
T9	Cambiar el costo por km o la comisión de la clínica	✖	—	Los costos se muestran pero no se pueden editar
T10	Marcar que un paciente no asistió	✖	—	No existe estado de inasistencia o cancelación
T11	Preparar la información del mes para la contadora	✖	—	No existe exportación para la contadora

CICLO 1 · REVISIÓN HEURÍSTICA

TRES PROBLEMAS MAYORES, TODOS DE CONTROL DEL USUARIO

HEURÍSTICA	HALLAZGO	SEVERIDAD 0–4
H1 Visibilidad del estado	Hoja de confirmación y avisos después de cada acción.	0
H2 Relación con el mundo real	“Destinos” no se entiende; “ganancia real” no está definida.	2
H3 Control y libertad	No se puede deshacer una atención marcada por error.	3
H4 Consistencia	Dos naranjas distintos en botones y enlaces.	1
H5 Prevención de errores	Sin opción “no asistió”: una inasistencia sumaría un ingreso falso.	3
H6 Reconocer antes que recordar	El desglose muestra todos los descuentos al registrar.	0
H7 Flexibilidad	Los costos (km, comisión, retención) no se pueden ajustar.	3
H8 Estética minimalista	Tablero equilibrado; la tarjeta del mapa en miniatura tapaba parte del recorrido.	1
H9 Recuperarse de errores	Sin camino para corregir una cifra mal registrada.	2
H10 Ayuda	La proyección no explica de dónde salen los números.	1

LECTURA

- Severidad 3 en **H3, H5 y H7**: no se puede deshacer, no existe “no asistió” y los costos no se ajustan. La promesa “automático” se rompe ante el primer error.
- Severidad 2 en **H2 y H9**: “Destinos” y “ganancia real” no se entienden sin explicación.
- Lo estético funciona: tablero compacto, paleta clara y jerarquía legible (H8 = 1).

REGLA DE DECISIÓN

Todo problema de severidad ≥ 2 entra a la iteración v2.

3.1.2.4 CICLO 1 · PROTOTIPO V1

	CUALIDADES	DEBILIDADES	MEJORAS
PRODUCTO / SERVICIO	• T1 sin tocar nada: la ganancia del mes es visible al abrir. • Registrar una atención: 2 toques con confirmación. • Desglose completo de la ganancia por atención. • Ruta y aviso al paciente con respuesta inmediata. • Proyección que reacciona al agregar acciones.	• 4 de 11 tareas no se pueden completar: deshacer, inasistencia, editar costos y exportar. • 11 textos con contraste insuficiente (blanco sobre naranja: 2,84:1). • 7 botones o enlaces bajo 44 px (enlaces de 19 px). • Textos de 10 y 11 px en etiquetas, leyendas y navegación. • En “orden original” desaparece el dato de ahorro.	• Agregar “Deshacer” y “No asistió”. • Costos editables y exportación para la contadora. • Naranja accesible #C2410C (5,2:1) para botones. • Botones de 44 px y letra mínima de 12 px. • Mostrar la diferencia de km en ambos modos y valores en el gráfico.
PROPUESTA DE VALOR	• “Legible de un vistazo”: meta en % y semáforo sin leer números. • “Automático”: la cita se convierte en ingreso sin digitar. • “Anticipador”: la alerta de enero y febrero aparece en el inicio.	• “Automático” se rompe ante un error: no hay forma de corregir. • “Ganancia real”, el centro de la propuesta, no se explica. • “Cercano”: el aviso no muestra qué se le envía al paciente.	• Definir “ganancia real” bajo el indicador. • Mostrar el texto del mensaje “voy en camino”. • Llevar la ruta al centro de la metáfora: es lo más “copiloto” de la app.

DE LA PRUEBA A LA ITERACIÓN

7 DE 11 → 11 DE 11

Tareas completadas sin ayuda, de la versión 1 a la versión 2. Los errores de contraste bajaron de 11 a 0, los botones chicos de 7 a 0 y la letra mínima subió a 12 px.

3.1.3.1 LA METÁFORA PASA DEL TABLERO AL COPILOTO

ANTES (EV2)

> *"Copiloto Kine es como el tablero y el copiloto de un auto de rally."*

DESPUÉS (ITERACIÓN)

> *"Copiloto Kine es como el copiloto de un rally: lee la ruta, canta los tiempos y lleva las cuentas mientras ella maneja."*

Por qué: En el ciclo 1 la ruta del día fue la vista con más valor percibido y la que mejor encarna la idea de "copiloto", mientras el tablero funcionó mejor en tamaño reducido. La metáfora deja de centrarse en el instrumento (el tablero) y pasa a centrarse en el acompañante que lee la ruta y lleva la libreta.

ANTICIPADOR

...en el sentido de que canta la curva antes de llegar: alerta enero y febrero con 7 semanas y propone acciones con su monto.

Se mantiene. Ciclo 1: la alerta se entiende; faltaban valores en el gráfico.

Ec

CLARO

...en el sentido de que se lee al sol y de un vistazo: letra mínima de 12 px, contraste AA y "ganancia real" explicada en una línea.

Reemplaza "Legible de un vistazo" e incorpora la accesibilidad medida.

So

AUTOMÁTICO Y CORREGIBLE

...en el sentido de que la cita se vuelve ingreso con un toque y, si hubo un error o una inasistencia, se corrige con otro.

Se amplía. Ciclo 1: "automático" sin corrección generaba registros falsos.

So Ec

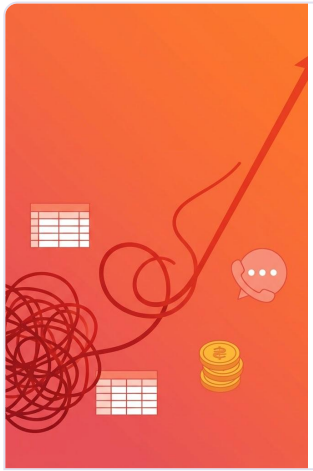
SOSTENIBLE

...en el sentido de que rinde más con menos: 7 km menos por día, colchón para los meses bajos y datos de salud fuera del sistema.

Se refuerza con la ruta y la privacidad por diseño.

Ec So Am

3.1.3.2 EL MISMO DÍA, CON LO QUE APRENDIMOS DEL CICLO 1



ESCENA 1

11:40 p. m. · el Excel de siempre

La escena de partida se mantiene: es la situación que el sistema reemplaza.

CUALIDAD
Se entiende el problema sin explicación.

MEJORA INCORPORADA
Mostrar el tiempo perdido: ~1 h diaria (Catalina, UA1).



ESCENA 2

8:00 a. m. · abre el tablero

Tablero compacto con la definición de “ganancia real” y la ruta en miniatura.

CUALIDAD
Respuesta a T1 sin tocar nada.

MEJORA INCORPORADA
Se agregó la definición; letra mínima de 12 px.



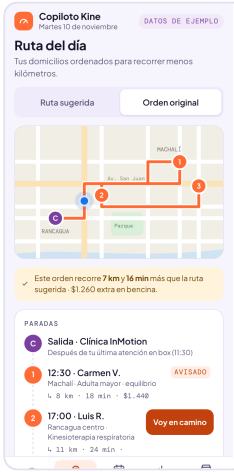
ESCENA 3

9:45 · registra o corrige

Puede marcar “Atención realizada”, “No asistió” o deshacer.

CUALIDAD
El registro sigue siendo de un toque.

MEJORA INCORPORADA
Se agregaron deshacer e inasistencia (T4, T10).



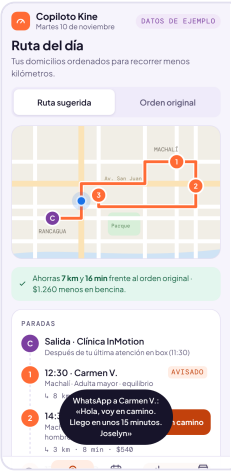
ESCENA 4

11:30 · ruta del día

Compara la ruta sugerida con su orden habitual y ve los km y la bencina de diferencia.

CUALIDAD
La ruta es la vista más valorada.

MEJORA INCORPORADA
La diferencia se muestra en ambos modos (T6).



ESCENA 5

12:10 · “voy en camino”

El aviso muestra el mensaje exacto que recibe el paciente.

CUALIDAD
Mantiene el trato cercano.

MEJORA INCORPORADA
Texto del mensaje visible antes de enviar.



ESCENA 6

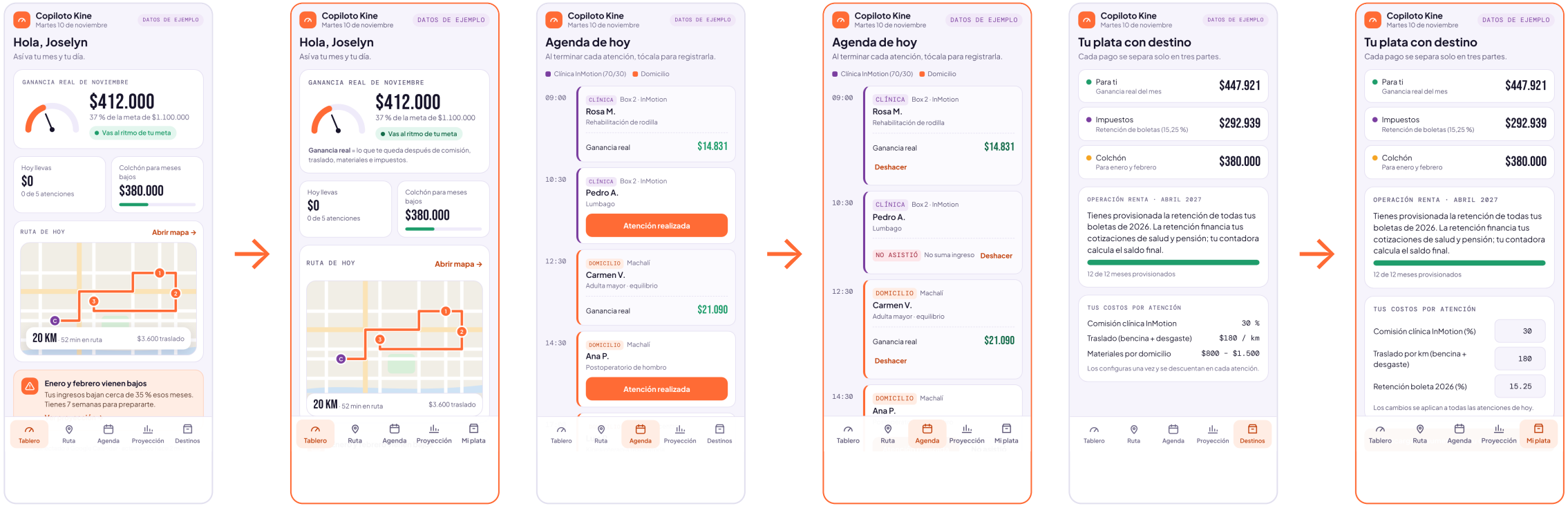
Fin de mes · “Mi plata”

Ajusta sus costos y descarga el resumen para la contadora, sin datos clínicos.

CUALIDAD
Separa ganancia, impuestos y colchón.

MEJORA INCORPORADA
Costos editables y exportación (T9, T11).

3.1.3.3 VERSIÓN 1 → VERSIÓN 2



Tablero

"Ganancia real" definida; letra ≥ 12 px

Agenda

Deshacer y "No asistió"; botones accesibles

"Destinos" → "Mi plata"

Costos editables y exportación

3.1.3.3 CADA CAMBIO RESPONDE A UN HALLAZGO MEDIDO

#	CAMBIO EN V2	HALLAZGO DEL CICLO 1	REQUERIMIENTO / ATRIBUTO
1	Deshacer una atención	T4 fallida · H3 severidad 3	R6 · R7
2	Estado “No asistió” sin ingreso	T10 fallida · H5 severidad 3	R1
3	Costos editables (comisión, km, retención)	T9 fallida · H7 severidad 3	R3 · R8 · R12
4	Exportación CSV para la contadora, sin datos clínicos	T11 fallida	R12 · R13
5	Naranja accesible en botones (#C2410C) y verde oscuro en estados	11 errores de contraste	R5
6	Botones y enlaces de 44 px o más	7 objetivos táctiles chicos	R5
7	Letra mínima de 12 px	Textos de 10–11 px	R5
8	Definición de “ganancia real” en el tablero	H2 severidad 2	R5
9	Diferencia de km visible en ambos modos de ruta	T6: ahorro oculto	R9
10	Valores en las barras de la proyección	H10 severidad 1	R10
11	Texto del mensaje “voy en camino” visible	Debilidad de propuesta de valor	Cercano
12	“Destinos” pasa a llamarse “Mi plata”	H2 severidad 2	R5

3.1.3.4 CICLO 2 · TÉCNICO: ¿RESUELVE SUS NECESIDADES PUNTUALES?

> *Verificar técnicamente que el prototipo v2 resuelve con exactitud y confiabilidad las necesidades puntuales de la kinesióloga independiente (ganancia por atención, costos, impuestos, cierre del día, privacidad y uso en terreno) e identificar las brechas técnicas para la implementación.*

OBJETIVO ESPECÍFICO	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD	ROLES	INDICADOR	PREGUNTA	PROCESAMIENTO	LUGAR · TIEMPO
Exactitud de los cálculos	Equipo técnico	Pruebas automáticas contra una hoja de cálculo de referencia (P1, P2, P5, P11)	Benjamín · Néstor	Diferencia ≤ $1 en todos los casos	¿La ganancia mostrada es la correcta?	Script de pruebas con resultado por caso	Remoto · 20 min
Cierre del día y continuidad de los datos	Equipo técnico	Simular un día de 5 atenciones, inasistencia y recarga (P3, P4, P7)	Néstor	≤ 12 toques; 0 datos perdidos	¿Cerrar el día toma segundos y no pierde nada?	Conteo de toques y comparación antes/ después	Remoto · 15 min
Privacidad y entrega a la contadora	Equipo + asesor financiero (revisión pendiente)	Descargar el resumen y revisar su contenido (P6)	Francisco	0 diagnósticos y 0 nombres completos	¿La contadora recibe lo que necesita y nada más?	Revisión del archivo exportado	Remoto · 10 min
Uso en terreno	Equipo técnico	Medir peso, carga, ruta y fuentes sin conexión (P8, P9, P10)	Benjamín	< 100 KB; carga < 1,5 s; legible sin fuentes web	¿Funciona entre domicilios con datos móviles?	Métricas del navegador	Remoto · 10 min
Cobertura de requerimientos	Todo el equipo	Trazar R1–R13 contra pruebas y tareas	Claudia	≥ 75 % cumplidos	¿Qué necesidad queda sin resolver?	Matriz de trazabilidad	Sala INACAP · 20 min

EXACTO, RÁPIDO Y SIN DATOS CLÍNICOS

11/11
pruebas técnicas aprobadas

$0
diferencia con la hoja de referencia en 5 atenciones

11
toques para cerrar un día de 5 atenciones (antes ~60 min en Excel)

39 KB
peso total; legible sin fuentes web

#	REQ.	PRUEBA	OK	EVIDENCIA
P1	R4 · R8 · R12	Ganancia neta por atención coincide con el cálculo de referencia (5 casos)	✔	a1: app 14831 / ref 14831 · a2: app 14831 / ref 14831 · a3: app 21090 / ref 21090 · a4: …
P2	R1 · R4	Ganancia del día y del mes se actualizan con cada atención	✔	día app 93753 / ref 93753 · mes 505753
P3	R6 · R7	Los registros se mantienen al cerrar y volver a abrir la app	✔	tras recargar: 5 de 5 atenciones
P4	R6	Cierre de un día de 5 atenciones	✔	11 toques, sin digitar ningún número (línea base UA1: ~60 min diarios en Excel)
P5	R3 · R8	Cambiar el costo por km recalcula la ganancia	✔	a3 con $200/km: app 20930 / ref 20930
P6	R12 · R13	Resumen CSV para la contadora sin diagnósticos ni nombres completos	✔	5 filas · columnas: fecha;paciente;lugar;valor;comision;traslado;materiales;retencion;ga…
P7	R1	Una inasistencia queda registrada y no suma ingreso	✔	0 de 5 atenciones · 1 inasistencia
P8	R9	La ruta sugerida reduce km y lo informa en ambos modos	✔	Ahorras 7 km y 16 min frente al orden original · $1.260 menos en bencina.
P9	R5	Peso y tiempo de carga del prototipo	✔	39.4 KB · DOMContentLoaded 13 ms · load 20 ms (archivo local)
P10	R5	Sin internet para las fuentes la app sigue legible (fuentes de respaldo)	✔	fuente declarada: "Bebas Neue", Oswald, Impact, sans-serif
P11	R12	La tasa de retención se puede actualizar para 2027 (16 %)	✔	a5 con 16 %: app 21100 / ref 21100

REQUERIMIENTOS: 8 CUMPLEN, 4 PARCIALES, 1 SIMULADO

#	REQUERIMIENTO (EV2)	ESTADO	PRUEBA	OBSERVACIÓN
R1	Cita confirmada → ingreso proyectado sin digitar	**Parcial**	P2 · P7	Funciona con la agenda de ejemplo; falta leer la agenda real.
R2	Integrarse con la agenda que ya usa	**Simulado**	—	Se muestra “Conectado a Google Calendar”; la conexión real es brecha B1.
R3	Distinguir clínica (70/30) de domicilio	**Cumple**	P1 · P5	Comisión editable.
R4	Ganancia neta por atención, semana y mes	**Parcial**	P1 · P2	Atención, día y mes; la vista semanal no existe.
R5	Lenguaje no contable y lectura de menos de 1 minuto	**Cumple**	T1 · axe	Lectura sin tocar nada; 0 errores WCAG AA.
R6	Cerrar el día en menos de 30 minutos	**Cumple**	P4	11 toques para 5 atenciones.
R7	Registrar en el momento de la atención	**Cumple**	T2 · P3	2 toques; persiste al reabrir.
R8	Descontar traslado y materiales por atención	**Cumple**	P1 · P5	Costo por km editable.
R9	Agrupar domicilios por sector	**Cumple***	P8	*Mapa ilustrativo; la optimización real es brecha B4.
R10	Historial y proyección de 3 a 6 meses	**Parcial**	T7	Proyección de ejemplo, no calculada desde historial (B3).
R11	Alertar meses bajos y sugerir acciones	**Cumple**	T7	Acciones con monto que cierran la brecha.
R12	Provisionar retención y estimar Operación Renta	**Cumple**	P11 · P6	Tasa editable (16 % en 2027); la estimación final queda con la contadora.
R13	Solo datos financieros, nunca ficha clínica	**Parcial**	P6	La exportación cumple, pero la agenda muestra el motivo de consulta (B6).

LO QUE EL PROTOTIPO TODAVÍA NO RESUELVE

#	BRECHA	QUÉ HACER	CUÁNDO
B1	Integración real con la agenda	Leer citas de Google Calendar o Cal.com con permiso de la usuaria.	MVP (UA4)
B2	Datos solo en el celular	Hoy se guardan en el navegador: si cambia de teléfono, pierde el historial. Respaldo cifrado en la nube.	MVP (UA4)
B3	Proyección de ejemplo	Calcularla con el historial propio (promedio por mes del año anterior) desde el tercer mes de uso.	Fase 2
B4	Mapa ilustrativo	Usar un servicio de mapas para ordenar paradas reales y estimar tiempos.	Fase 2
B5	Aviso simulado	Abrir WhatsApp con el mensaje ya escrito (enlace wa.me) sin costo de API.	MVP (UA4)
B6	Motivo de consulta visible	Es un dato de salud: ocultarlo por defecto y dejarlo solo en la agenda original.	Inmediato
B7	Sin costos fijos del mes	La ganancia mensual no descuenta celular, seguros ni capacitaciones; agregar costos fijos.	MVP (UA4)

Las brechas no son fallas del prototipo sino el **backlog del MVP** (UA4): integraciones reales, respaldo en la nube y privacidad reforzada. B6 se resuelve antes de usar datos reales.

3.1.2.4 CICLO 2 · PROTOTIPO V2

	CUALIDADES	DEBILIDADES	MEJORAS
PRODUCTO / SERVICIO	• 11 de 11 pruebas técnicas aprobadas. • Cálculo exacto: diferencia de $0 frente a la referencia en los 5 casos. • Cierre de un día de 5 atenciones en 11 toques, sin digitar. • Registros persisten al cerrar y reabrir. • 39,3 KB y carga en 24 ms (archivo local); legible sin fuentes web.	• La agenda es de ejemplo: no hay integración real (B1). • Los datos viven solo en el celular (B2). • La proyección no sale del historial (B3). • La agenda muestra el motivo de consulta, un dato de salud (B6).	• Ocultar el motivo de consulta (inmediato). • Integración con Google Calendar y respaldo en la nube para el MVP. • Enlace wa.me para el aviso real. • Costos fijos mensuales.
PROPUESTA DE VALOR	• “Automático y corregible” queda verificado (P3, P4, P7). • Retención configurable: resiste el alza de la Ley 21.133 (P11). • Privacidad por diseño en la exportación (P6).	• “Anticipador” no es creíble sin historial real. • “Se conecta a la agenda que ya usa” todavía no es cierto en el prototipo. • La ganancia del mes omite costos fijos: puede sobrestimar.	• Ajustar la redacción de la propuesta a lo que el MVP cumple. • Prometer la proyección “desde tu tercer mes de uso”. • Validar las reglas tributarias con el asesor financiero.

PREPARADO PARA KINESIÓLOGAS, PACIENTES Y CONTADORA

#	PÚBLICO	HIPÓTESIS	ÉXITO SI…
H1	Kinesióloga	Cierra el día en menos de 30 minutos (meta del desafío).	≤ 5 min sin digitar
H2	Kinesióloga	Entiende “ganancia real” sin explicación.	2 de 2 kinesiólogas
H3	Kinesióloga · contadora	Confía en el cálculo de comisión, traslado y retención.	≥ 4 y sin errores
H4	Kinesióloga	Pagaría una suscripción mensual por la herramienta.	Rango que incluya ≤ $25.000
H5	Pacientes a domicilio	Aceptan una ventana de llegada de 30 min para que la kine ordene su ruta.	≥ 70 % confirma la ventana
H6	Pacientes	El aviso “voy en camino” se entiende y da tranquilidad.	≥ 80 % entiende · ≥ 4
H7	Pacientes	El comprobante sin diagnóstico les sirve (incluido reembolso).	≥ 80 % lo considera suficiente
H8	Adulto mayor	Lee y responde el recordatorio solo o con letra grande.	≥ 2 de 3 participantes
H9	Contadora	El resumen exportado alcanza para la declaración mensual y anual.	Sin campos faltantes críticos
H10	Pacientes	Una hora liberada a precio preferente les interesa y no se siente invasiva.	≥ 50 % la tomaría · 0 la percibe como spam

QUÉ INCLUYE EL KIT (19 PÁGS.)

- Plan, hipótesis, muestra y calendario
- 9 perfiles de participantes
- Guiones A (kines), B (pacientes) y C (contadora)
- Consentimiento informado (Ley 21.719)
- Pautas de observación, SUS y encuesta de pacientes
- Matriz de consolidación con reglas de decisión
- Invitaciones listas para WhatsApp

ESTADO

Resultados `PENDIENTES DE SESIÓN`. Entrada previa: retroalimentación de la emprendedora en la reunión del jueves 12/11 (grabación del profesor).

NUEVE PERFILES: QUIEN USA LA APP Y QUIEN VIVE SUS EFECTOS

K1 **Joselyn Toledo**
Kinesióloga independiente · usuaria del caso

Atención mixta: Centro Médico InMotion (70/30) y domicilios en Rancagua y Machalí. Hoy cuadra ingresos en Excel de noche.

H1 · H2 · H3 · H4 · Presencial con su celular · 60 min

K2 **Catalina**
Kinesióloga · experta par (UA1)

Colega independiente entrevistada en la UA1: "organizar el Excel me toma una hora diaria".

H1 · H2 · H4 · Remota (videollamada compartiendo pantalla) · 40 min

C1 **Contadora o asesor financiero**
Experto técnico

Lleva la contabilidad de profesionales a honorarios (boletas, retención, Operación Renta).

H3 · H9 · Remota · 20 min

P1 **"Don Hernán"**
Adulto mayor atendido a domicilio

70 años o más. Rehabilitación tras una caída o por artrosis. Vive en Machalí con su familia. Usa WhatsApp, con letra grande.

H5 · H6 · H8 · Presencial, idealmente en su casa · 15 min

P2 **"Marcela"**
Cuidadora familiar

40 a 60 años. Coordina las sesiones de su madre o padre mientras trabaja. Paga por transferencia y guarda las boletas.

H5 · H6 · H7 · Presencial o remota · 15 min

P3 **"Camila"**
Estudiante con dolor de espalda

18 a 25 años. Dolor lumbar o cervical por postura y horas de notebook. Presupuesto ajustado. Agenda todo desde el celular.

H5 · H7 · H10 · Presencial en INACAP · 15 min

P4 **"Rodrigo"**
Trabajador de oficina o teletrabajo

30 a 45 años. Cervicalgia o tendinitis por trabajo en computador. Agenda rígida; pide reembolso a su Isapre o seguro.

H5 · H7 · Remota o presencial · 15 min

P5 **"Luis"**
Trabajador por turnos (minería o industria)

35 a 55 años. Lumbalgia no laboral. Sistema de turnos 7×7: solo puede atenderse en sus días libres.

H5 · H10 · Presencial o remota · 15 min

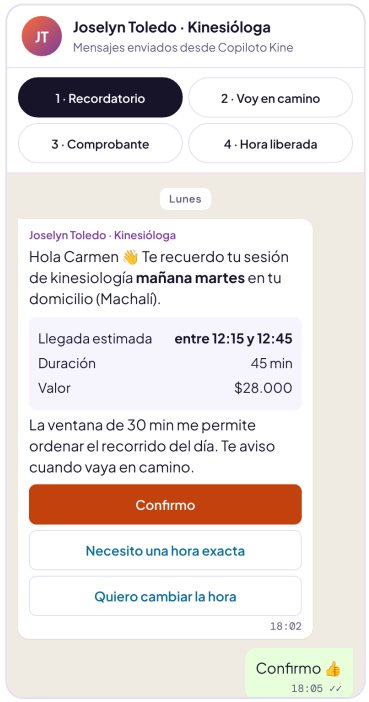
P6 **"Valentina"**
Deportista amateur

20 a 35 años. Esguince o tendinopatía por running o fútbol. Quiere volver rápido a entrenar; flexible en horario.

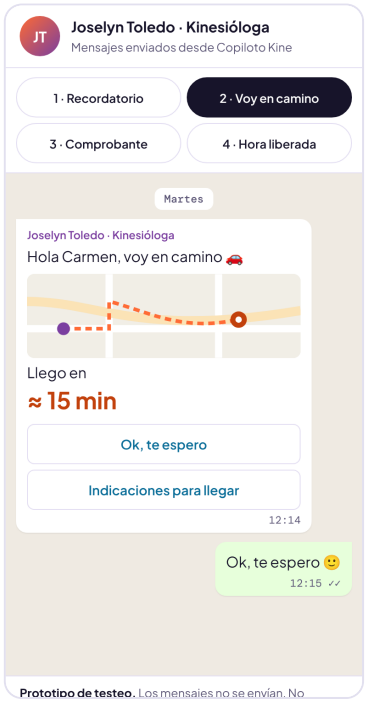
H6 · H10 · Presencial · 15 min

K1 y K2 son participantes reales del proyecto (UA1). Los pacientes entre comillas son perfiles a reclutar: se invita a pacientes de Joselyn solo si ella lo propone, o a personas del entorno del equipo que calcen con el perfil. No se registran diagnósticos.

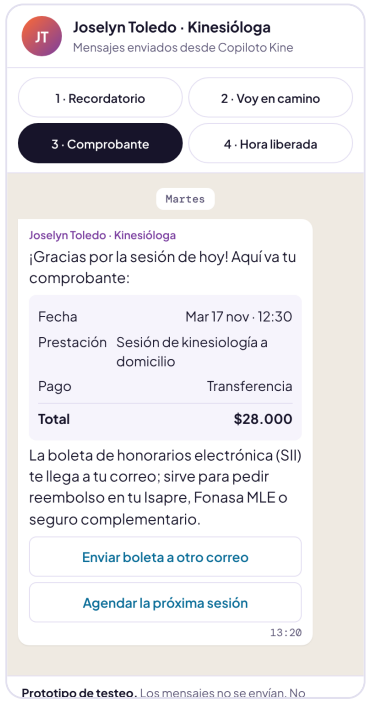
LO QUE RECIBE EL PACIENTE CUANDO SU KINE USA COPILOTO KINE



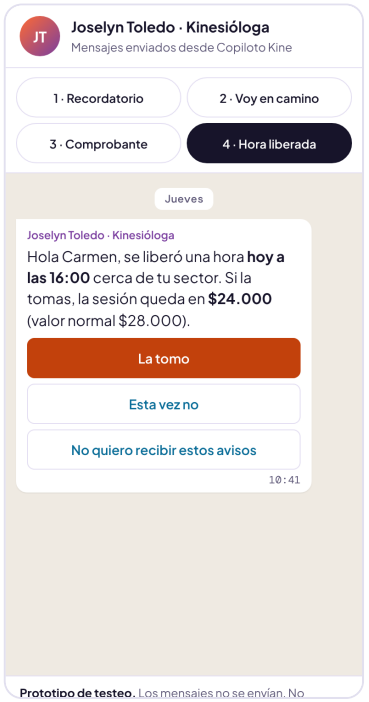
M1 · Recordatorio
Ventana de 30 min (H5)



M2 · Voy en camino
Tranquilidad (H6)



M3 · Comprobante
Sin diagnóstico (H7)



M4 · Hora liberada
Precio preferente (H10)

POR QUÉ

La ruta sugerida (–7 km/día) solo funciona si el paciente acepta una ventana de llegada. Es la hipótesis más riesgosa del modelo y no se puede probar con kinesiólogas.

ACCESIBILIDAD

Botón “Letra grande” para adultos mayores, botones de 44 px y 0 errores WCAG AA en los 4 mensajes.

ARCHIVO

`prototipo/vista-paciente.html`

DE COPILOTO FINANCIERO A COPILOTO DE SU DÍA.

Copiloto Kine es el copiloto de la kinesióloga independiente: ordena su ruta de domicilios y convierte cada atención en ganancia real —con comisión, traslado, materiales e impuestos ya descontados— para que sepa cuánto gana, anticipe los meses bajos y entregue sus números a la contadora sin pasar nada a Excel.

Qué cambió: la ruta pasa al centro (ciclo 1), la promesa "se conecta a la agenda" sale hasta que la integración exista (B1) y se agrega un resultado verificable: entregar los números a la contadora sin Excel (P6).

Anticipador | Claro | Automático y corregible | Sostenible



3.1.4.1 DEL CONTEXTO DE LA UA1 A LA EVIDENCIA DEL PROTOTIPO (1/2)

FACTOR · ORIGINAL (UA1)	FACTOR PROFUNDIZADO	OPORTUNIDAD	AMENAZA
POLÍTICO Agenda pública de formalización de trabajadores independientes y transformación digital del Estado.	La formalización avanza con el calendario de la Ley 21.133 y con programas públicos de digitalización de pymes (Ministerio de Economía, Sercotec).	Postular el proyecto a fondos de digitalización y emprendimiento en la UA4; el testeo muestra un producto concreto y medible.	Dependencia de fondos concursables para el desarrollo inicial; plazos de postulación acotados.
ECONÓMICO Ingresos variables por estacionalidad; costos de traslado y combustible en atención a domicilio.	El ciclo 1 mostró que el costo de traslado es visible y configurable ($180/km); el ciclo 2, que cambia la ganancia de cada domicilio en $160 por cada $20 de alza por km.	Las acciones de la proyección (packs, grupo, colchón) suman $570.000 para cubrir enero y febrero: la herramienta genera ingreso, no solo lo registra.	Alzas de combustible reducen la ganancia por domicilio; el precio de la suscripción debe mantenerse bajo $25.000 (rango del mercado, UA1).
SOCIAL Envejecimiento de la población y mayor demanda de rehabilitación y atención domiciliaria.	La atención a domicilio de adultos mayores es parte de la agenda tipo del prototipo; el aviso “voy en camino” responde a un paciente que espera en casa.	El trato 1:1 se protege: la app libera tiempo administrativo y comunica la llegada sin que Joselyn escriba mientras maneja.	Brecha digital: usuarias poco habituadas a apps; el ciclo 1 exigió letra mínima de 12 px y contraste AA.

3.1.4.1 DEL CONTEXTO DE LA UA1 A LA EVIDENCIA DEL PROTOTIPO (2/2)

FACTOR · ORIGINAL (UA1)	FACTOR PROFUNDIZADO	OPORTUNIDAD	AMENAZA
TECNOLÓGICO Adopción masiva de WhatsApp, agendas online (Cal.com, AgendaPro) y boleta de honorarios electrónica del SII.	El prototipo funciona en el navegador del celular (39 KB) y sin fuentes web; las integraciones reales (agenda, mapas, WhatsApp) son brechas B1, B4 y B5.	Enlaces wa.me y APIs de calendario permiten integrar sin costo de licencia en el MVP.	Datos guardados solo en el dispositivo (B2): riesgo de pérdida al cambiar de celular.
AMBIENTAL Traslados en vehículo propio entre domicilios; registros en papel.	La ruta sugerida recorre 7 km menos que el orden original en el día de ejemplo (20 vs. 27 km, −26 %).	Con 20 días de domicilios al mes son ~140 km menos: cerca de 10 litros de bencina y unos 23 kg de CO2 (estimación del equipo con 14 km/l y 2,3 kg CO2/l).	El ahorro depende de que la usuaria pueda reordenar citas; algunos pacientes tienen horario fijo.
LEGAL Ley 21.133 (retención gradual hasta 17 % en 2028), Ley 20.584 sobre ficha clínica y Ley 21.719 de protección de datos (vigencia desde diciembre de 2026).	La retención 2026 es 15,25 % y sube a 16 % en 2027; la Ley 21.719 rige desde el 1 de diciembre de 2026, con los datos de salud como datos sensibles.	Tasa de retención configurable (P11) y exportación sin datos clínicos (P6) como ventaja de cumplimiento.	La agenda muestra el motivo de consulta (B6): debe ocultarse antes de usar datos reales.

NADIE CRUZA AGENDA, COSTOS POR ATENCIÓN E IMPUESTOS CHILENOS

SOLUCIÓN	AGENDA ONLINE	GANANCIA NETA POR ATENCIÓN	COSTOS DE DOMICILIO	RETENCIÓN / IMPUESTOS	RUTA DE DOMICILIOS	PROYECCIÓN	FOCO INDEPENDIENTE
AgendaPro	●	◐	○	○	○	○	◐
Encuadrado	●	◐	○	◐	○	○	●
Reservo	●	◐	○	○	○	○	◐
Medilink	●	◐	○	◐	○	○	○
Cal.com	●	○	○	○	○	○	●
Cliniko	●	◐	○	○	○	○	◐
Jane App	●	◐	○	○	○	○	◐
Nubox	○	◐	◐	●	○	○	○
Copiloto Kine (v2)	◐	●	●	●	◐	◐	●

● cubre · ◐ parcial · O no cubre. Antecedentes de la UA1 (AgendaPro, Encuadrado, Reservo, Medilink, Cal.com, Cliniko, Jane App, Nubox) revisados en sus sitios oficiales; el prototipo v2 se evalúa con lo que efectivamente hace hoy (agenda e itinerario simulados = ◐).

SEIS TENDENCIAS QUE EL PROTOTIPO YA INCORPORA

TENDENCIA	QUÉ ESTÁ PASANDO	CÓMO RESPONDE COPILOTO KINE V2
Finanzas embebidas en software vertical	Las herramientas de gestión incorporan cobros, impuestos y reportes dentro del mismo flujo de trabajo.	La ganancia, la retención y el colchón se calculan al registrar la atención, no en otra app.
Herramientas para profesionales independientes	Crece el software pensado para una persona que trabaja sola, no para centros.	Diseñado para una kinesióloga con atención mixta; Cal.com y Encuadrado confirman la tendencia.
Atención domiciliaria y envejecimiento	La demanda de rehabilitación en casa aumenta con la población mayor.	La ruta del día y el aviso “voy en camino” se volvieron centrales tras el ciclo 1.
Automatización y asistencia con IA	Las apps reducen la digitación: el dato se captura en el momento en que ocurre.	Registro de un toque; la siguiente etapa es leer la agenda real y proyectar desde el historial.
Privacidad por diseño en salud	Normas como la Ley 21.719 exigen minimizar y proteger los datos sensibles.	Exportación sin diagnósticos (P6); el motivo de consulta se ocultará (B6).
Accesibilidad e inclusión	Las pautas WCAG 2.1/2.2 son hoy el estándar mínimo de calidad en productos digitales.	v2 sin errores WCAG AA, botones de 44 px y letra mínima de 12 px.

LA PROPUESTA RESPONDE AL PROBLEMA, AL MERCADO Y A LA EVIDENCIA

DIMENSIÓN	LO QUE SABEMOS	CÓMO RESPONDE LA PROPUESTA ITERADA
Problema de origen	Joselyn no sabe cuánto gana y cuadra Excel de noche (~1 h diaria, I1–I3).	Ganancia real al instante y cierre del día en 11 toques (P4).
Estado del arte	Ningún antecedente cruza agenda, costos por atención y retención chilena.	Copiloto Kine cubre esas tres variables y agrega la ruta (matriz de estado del arte).
Tendencias	Finanzas embebidas, herramientas para independientes, privacidad y accesibilidad.	La v2 responde a las seis tendencias identificadas.
Evidencia de testeo	Ciclo 1: 7/11 tareas, 11 errores de contraste. Ciclo 2: brechas técnicas acotadas.	v2: 11/11 tareas, 0 errores WCAG AA, 11/11 pruebas técnicas.
Sostenibilidad	Ingresos estacionales, desgaste nocturno y kilómetros innecesarios.	Colchón y acciones (+$570.000), cero trabajo nocturno, –7 km por día.

> *Pertinente hoy en lo que el prototipo demuestra; la validación con Joselyn, Catalina y pacientes decidirá precio, ventana horaria y alcance del MVP.*

ENFOQUE SOSTENIBLE

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, CON NÚMEROS

ECONÓMICO

+$570.000

acciones que cubren enero y febrero

Ganancia real por atención visible; retención configurable ante el alza de la Ley 21.133 (15,25 % → 16 % → 17 %).

SOCIAL

~1 H → 11 TOQUES

cierre del día sin trabajo nocturno

Accesibilidad WCAG AA, letra grande para adultos mayores y datos de salud fuera del sistema (Ley 21.719).

AMBIENTAL

−140 KM/MES

≈ 10 l de bencina · ≈ 23 kg CO2

Ruta sugerida: 20 vs. 27 km en el día de ejemplo (−26 %). Estimación del equipo con 20 días de domicilios, 14 km/l y 2,3 kg CO2/l.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y ROLES

ACTIVIDAD	S11	S12	S13	S14
SQA diagnóstica (en clase)	■			
Storyboard y mock-up v1 con propuesta de valor	■			
Ficha de testeo y ciclo 1 (funcional y estético)	▒	■		
Matriz CDM del ciclo 1		■		
Iteración: metáfora, storyboard y mock-up v2		■	▒	
Ficha de testeo de la iteración y ciclo 2 (técnico)			■	
PESTAL profundizada y estado del arte			■	
Validación con Joselyn, Catalina y asesor			▒	■
Bitácora (registro semanal)	▒	▒	■	
Informe EV3 y entrega				■

Roles

INTEGRANTE	ROL
Claudia Cifuentes	Moderación de sesiones
Néstor Rivera	Ejecución de tareas y prototipo
Francisco Ahumada	Registro y CDM
Benjamín Vera Yáñez	Secretario técnico: consolidación y auditoría técnica

Evidencias en el repositorio

`unidad-3/prototipo` (v1, v2, vista paciente, capturas) · `ciclo1` y `ciclo2` (scripts y resultados JSON) · `testeo` (kit) · bitácora U3.

CIERRE

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

APRENDIMOS

- Medir tareas y accesibilidad da evidencia más útil que preguntar si “gusta”.
- “Automático” sin “corregible” genera registros falsos.
- La ruta es tan valiosa como el tablero: la metáfora se movió hacia el copiloto.
- El paciente también es usuario: sin su ventana horaria no hay ruta optimizada.

LOGRAMOS

- Prototipo v2 navegable: 11/11 tareas, 0 errores WCAG AA.
- 11/11 pruebas técnicas; cálculo exacto y exportación sin datos clínicos.
- 9 de 13 requerimientos cumplidos y 7 brechas priorizadas.
- Kit de testeo con 10 hipótesis y 9 perfiles.

SIGUE

- **Jue 12/11:** integrar la retroalimentación de la emprendedora.
- **17–19/11:** sesiones con Joselyn, Catalina, pacientes y contadora.
- **20/11:** consolidar, CDM con usuarios y decisiones v3.
- **UA4:** MVP con agenda real, respaldo en la nube y enlace wa.me.

FUENTES

REFERENCIAS

INACAP (2026). Toolkit y manual del estudiante, Unidad 3 · Innovación y Emprendimiento III (FGIE03).

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

W3C (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Deque Systems, axe-core 4.10.

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. Usability Evaluation in Industry.

Ley 21.133 (2019). Incorpora a trabajadores independientes a la seguridad social. Biblioteca del Congreso Nacional.

Ley 21.719 (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Biblioteca del Congreso Nacional.

Ley 20.584 (2012). Derechos y deberes de los pacientes. Biblioteca del Congreso Nacional.

Sitios oficiales de AgendaPro, Encuadrado, Reservo, Medilink, Cal.com, Cliniko, Jane App y Nubox (consulta UA1).

Equipo (2026). Informes EV1 y EV2, entrevistas a Joselyn Toledo y Catalina (UA1).

ANEXO

PLANTILLAS OFICIALES
TOOLKIT UA3

3.1.2.1 · Storyboard con propuesta de valor (prototipo v1)

3.1.2.3 · Ficha de planificación del testeo · ciclo 1 (funcional y estético)

3.1.2.4 · Matriz CDM con propuesta de valor · ciclo 1

3.1.3.2 · Storyboard iterado con propuesta de valor (prototipo v2)

3.1.3.4 · Ficha de planificación del testeo de la iteración · ciclo 2 (técnico)

3.1.2.4 · Matriz CDM con propuesta de valor · ciclo 2

3.1.4.1 · Matriz PESTAL profundizada

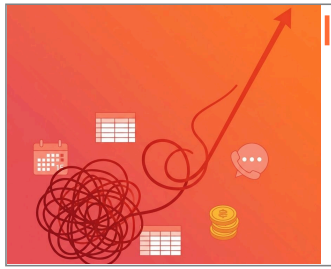
3.1.2.1 · Storyboard con propuesta de valor (prototipo v1)

INSTRUMENTO | 3.1.2.1

Storyboard con propuesta de valor

Propuesta de valor: *Copiloto Kine es el copiloto financiero de la kinesióloga independiente: se conecta a la agenda que ya usa y convierte cada atención en ganancia real —descontando traslado, materiales, comisión e impuestos— para que sepa cuánto gana, anticipe los meses bajos y deje de cuadrar Excel de noche.*

Propuesta de valor EV2 · escenas con capturas del prototipo v1

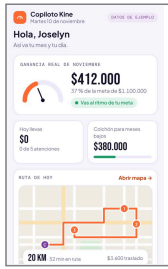


1 · 11:40 p. m. · el Excel de siempre

Joselyn termina de atender y cuadra ingresos y gastos en Excel. No sabe si el mes va bien.

Componente del producto/servicio materializado:
Situación actual: registro manual, sin proyección (I1, I3).

Componente de la propuesta de valor materializada:
Necesidad que la propuesta debe resolver: saber cuánto gana sin trabajo nocturno.

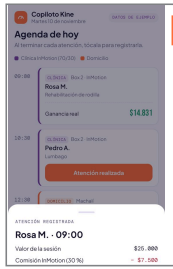


2 · 8:00 a. m. · abre el tablero

Ve su ganancia real del mes, el % de la meta y un semáforo; abajo, la ruta del día.

Componente del producto/servicio materializado:
Tablero con ganancia real y semáforo de meta.

Componente de la propuesta de valor materializada:
Atributo "Legible de un vistazo".

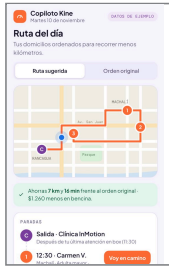


3 · 9:45 · termina en la clínica

Toca "Atención realizada" y la app muestra cuánto le quedó tras comisión y retención.

Componente del producto/servicio materializado:
Registro de un toque con desglose de la ganancia.

Componente de la propuesta de valor materializada:
Atributo "Automático": la cita se vuelve ingreso sin digitar.

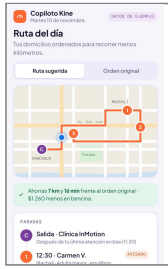


4 · 11:30 · sale a domicilios

La ruta agrupa Machalí y el centro y le muestra kilómetros, minutos y costo de bencina.

Componente del producto/servicio materializado:
Ruta del día con paradas y ahorro de km.

Componente de la propuesta de valor materializada:
Atributo "Sostenible": menos km, menos costo y emisiones.



5 · 12:10 · "voy en camino"

Con un toque avisa a Carmen que va llegando, sin escribir mientras maneja.

Componente del producto/servicio materializado:
Aviso automático al paciente.

Componente de la propuesta de valor materializada:
Trato 1:1 que Joselyn define como su diferenciador.



6 · Domingo · mira lo que viene

Ve que enero y febrero vienen bajos y agrega acciones (packs, colchón) a su plan.

Componente del producto/servicio materializado:
Proyección a 3 meses con acciones sugeridas.

Componente de la propuesta de valor materializada:
Atributo "Anticipador": avisa antes de la curva.

Integrantes: Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

Curso: Innovación y Emprendimiento III (FGIE03)

Profesor: Roberto Escobar Donoso

ANEXO · PLANTILLA OFICIAL

3.1.2.3 · Ficha de planificación del testeo · ciclo 1 (funcional y estético)

INSTRUMENTO | 3.1.2.3

Ficha de planificación del testeo

I+E | III

Objetivo del testeo:

Evaluar si el prototipo v1 permite a una kinesióloga independiente completar sus tareas diarias de registro, ruta y control financiero sin ayuda, y si su estética es clara, accesible y coherente con la metáfora.

Ciclo 1 · prueba interna del equipo con perfil de usuaria · Moderación: Claudia Cifuentes · Ejecución de tareas: Néstor Rivera · Registro: Francisco Ahumada · Consolidación y auditoría técnica: Benjamín Vera Yáñez

Objetivo específicos del testeo	Participantes	Prototipo a utilizar	Actividades	Roles del equipo	Indicador de validación	Pregunta de evaluación	Modelo procesamiento de resultados	Lugar	Tiempo
Verificar que las tareas principales se completan sin ayuda	Equipo en rol de usuaria (perfil de Joselyn, UA2)	Prototipo v1 en celular (390 px)	Recorrido guiado de 11 tareas	Mod.: Claudia · Ejec.: Néstor · Reg.: Francisco	>= 90 % de tareas completadas; <= 3 toques por tarea	¿Se pudo completar sin ayuda? ¿Cuántos toques?	Planilla de tareas (éxito y toques) automatizada	Sala INACAP	30 min
Evaluar legibilidad y accesibilidad	Auditoría del equipo	Prototipo v1, 5 vistas	Auditoría WCAG 2.1 AA (axe-core) y medición de botones y letra	Benjamín	0 errores de contraste; botones >= 44 px; texto >= 12 px	¿Se lee y se toca bien en el celular?	Reporte automático por vista	Remoto	15 min
Revisar coherencia estética y de uso con la metáfora	3 integrantes	Prototipo v1	Revisión heurística (10 heurísticas de Nielsen)	Todo el equipo	Sin problemas de severidad >= 3	¿Transmite "tablero y copiloto" sin recargar?	Severidad 0–4 y matriz CDM	Sala INACAP	20 min

Integrantes: Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

Curso: Innovación y Emprendimiento III (FGIE03)

Profesor: Roberto Escobar Donoso

inacap

3.1.2.4 · Matriz CDM con propuesta de valor · ciclo 1

INSTRUMENTO | 3.1.2.3

Matriz CDM con propuesta de valor

	Cualidades	Debilidades	Mejoras
Producto/ servicio	• T1 sin tocar nada: la ganancia del mes es visible al abrir. • Registrar una atención: 2 toques con confirmación. • Desglose completo de la ganancia por atención. • Ruta y aviso al paciente con respuesta inmediata. • Proyección que reacciona al agregar acciones.	• 4 de 11 tareas no se pueden completar: deshacer, inasistencia, editar costos y exportar. • 11 textos con contraste insuficiente (blanco sobre naranja: 2,84:1). • 7 botones o enlaces bajo 44 px (enlaces de 19 px). • Textos de 10 y 11 px en etiquetas, leyendas y navegación. • En "orden original" desaparece el dato de ahorro.	• Agregar "Deshacer" y "No asistió". • Costos editables y exportación para la contadora. • Naranja accesible #C2410C (5,2:1) para botones. • Botones de 44 px y letra mínima de 12 px. • Mostrar la diferencia de km en ambos modos y valores en el gráfico.
Propuesta de valor Ciclo 1 · prototipo v1 · uso y estética	• "Legible de un vistazo": meta en % y semáforo sin leer números. • "Automático": la cita se convierte en ingreso sin digitar. • "Anticipador": la alerta de enero y febrero aparece en el inicio.	• "Automático" se rompe ante un error: no hay forma de corregir. • "Ganancia real", el centro de la propuesta, no se explica. • "Cercano": el aviso no muestra qué se le envía al paciente.	• Definir "ganancia real" bajo el indicador. • Mostrar el texto del mensaje "voy en camino". • Llevar la ruta al centro de la metáfora: es lo más "copiloto" de la app.

Integrantes: Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

Curso: Innovación y Emprendimiento III (FGIE03)

Profesor: Roberto Escobar Donoso

3.1.3.2 · Storyboard iterado con propuesta de valor (prototipo v2)

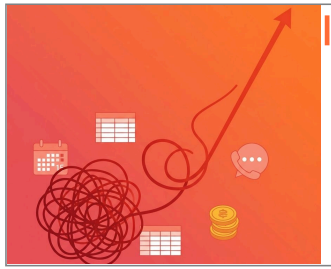
INSTRUMENTO | 3.1.2.1

Storyboard con propuesta de valor

I+E | III

Propuesta de valor: *Copiloto Kine es el copiloto de la kinesióloga independiente: ordena su ruta de domicilios y convierte cada atención en ganancia real —con comisión, traslado, materiales e impuestos ya descontados— para que sepa cuánto gana, anticipe los meses bajos y entregue sus números a la contadora sin pasar nada a Excel.*

Propuesta de valor iterada · cualidades (izq.) y mejoras incorporadas (der.) por escena



1 · 11:40 p. m. · el Excel de siempre

La escena de partida se mantiene: es la situación que el sistema reemplaza.

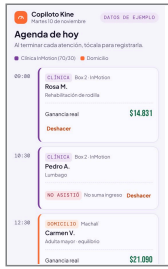
Componente del producto/ servicio materializado:	Componente de la propuesta de valor materializada:
Se entiende el problema sin explicación.	~~Mostrar el tiempo perdido: ~1 h diaria (Catalina, UA1).~~



2 · 8:00 a. m. · abre el tablero

Tablero compacto con la definición de "ganancia real" y la ruta en miniatura.

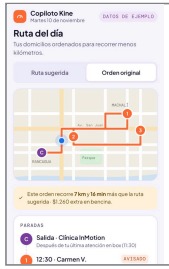
Componente del producto/ servicio materializado:	Componente de la propuesta de valor materializada:
Respuesta a T1 sin tocar nada.	~~Se agregó la definición; letra mínima de 12 px.~~



3 · 9:45 · registra o corrige

Puede marcar "Atención realizada", "No asistió" o deshacer.

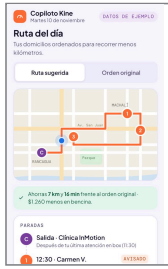
Componente del producto/ servicio materializado:	Componente de la propuesta de valor materializada:
El registro sigue siendo de un toque.	~~Se agregaron deshacer e inasistencia (T4, T10).~~



4 · 11:30 · ruta del día

Compara la ruta sugerida con su orden habitual y ve los km y la bencina de diferencia.

Componente del producto/ servicio materializado:	Componente de la propuesta de valor materializada:
La ruta es la vista más valorada.	~~La diferencia se muestra en ambos modos (T6).~~



5 · 12:10 · "voy en camino"

El aviso muestra el mensaje exacto que recibe el paciente.

Componente del producto/ servicio materializado:	Componente de la propuesta de valor materializada:
Mantiene el trato cercano.	~~Texto del mensaje visible antes de enviar.~~



6 · Fin de mes · "Mi plata"

Ajusta sus costos y descarga el resumen para la contadora, sin datos clínicos.

Componente del producto/ servicio materializado:	Componente de la propuesta de valor materializada:
Separa ganancia, impuestos y colchón.	~~Costos editables y exportación (T9, T11).~~

Integrantes: Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

Curso: Innovación y Emprendimiento III (FGIE03) Profesor: Roberto Escobar Donoso

nacap

ANEXO · PLANTILLA OFICIAL

3.1.3.4 · Ficha de planificación del testeo de la iteración · ciclo 2 (técnico)

INSTRUMENTO | 3.1.2.3

Ficha de planificación del testeo

I·E | III

Objetivo del testeo:

Verificar técnicamente que el prototipo v2 resuelve con exactitud y confiabilidad las necesidades puntuales de la kinesióloga independiente (ganancia por atención, costos, impuestos, cierre del día, privacidad y uso en terreno) e identificar las brechas técnicas para la implementación.

Ciclo 2 · verificación técnica del prototipo v2 contra las necesidades de la kinesióloga

Objetivo específicos del testeo	Participantes	Prototipo a utilizar	Actividades	Roles del equipo	Indicador de validación	Pregunta de evaluación	Modelo procesamiento de resultados	Lugar	Tiempo
Exactitud de los cálculos	Equipo técnico	Prototipo v2	Pruebas automáticas contra una hoja de cálculo de referencia (P1, P2, P5, P11)	Benjamín · Néstor	Diferencia <= $1 en todos los casos	¿La ganancia mostrada es la correcta?	Script de pruebas con resultado por caso	Remoto	20 min
Cierre del día y continuidad de los datos	Equipo técnico	Prototipo v2	Simular un día de 5 atenciones, inasistencia y recarga (P3, P4, P7)	Néstor	<= 12 toques; 0 datos perdidos	¿Cerrar el día toma segundos y no pierde nada?	Conteo de toques y comparación antes/después	Remoto	15 min
Privacidad y entrega a la contadora	Equipo + asesor financiero (revisión pendiente)	Exportación CSV	Descargar el resumen y revisar su contenido (P6)	Francisco	0 diagnósticos y 0 nombres completos	¿La contadora recibe lo que necesita y nada más?	Revisión del archivo exportado	Remoto	10 min
Uso en terreno	Equipo técnico	Prototipo v2 en celular	Medir peso, carga, ruta y fuentes sin conexión (P8, P9, P10)	Benjamín	< 100 KB; carga < 1,5 s; legible sin fuentes web	¿Funciona entre domicilios con datos móviles?	Métricas del navegador	Remoto	10 min
Cobertura de requerimientos	Todo el equipo	Prototipo v2 + EV2	Trazar R1–R13 contra pruebas y tareas	Claudia	>= 75 % cumplidos	¿Qué necesidad queda sin resolver?	Matriz de trazabilidad	Sala INACAP	20 min

Integrantes: Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

Curso: Innovación y Emprendimiento III (FGIE03)

Profesor: Roberto Escobar Donoso

inacap

3.1.2.4 · Matriz CDM con propuesta de valor · ciclo 2

INSTRUMENTO | 3.1.2.3

Matriz CDM con propuesta de valor

	Cualidades	Debilidades	Mejoras
Producto/ servicio	• 11 de 11 pruebas técnicas aprobadas. • Cálculo exacto: diferencia de $0 frente a la referencia en los 5 casos. • Cierre de un día de 5 atenciones en 11 toques, sin digitar. • Registros persisten al cerrar y reabrir. • 39,3 KB y carga en 24 ms (archivo local); legible sin fuentes web.	• La agenda es de ejemplo: no hay integración real (B1). • Los datos viven solo en el celular (B2). • La proyección no sale del historial (B3). • La agenda muestra el motivo de consulta, un dato de salud (B6).	• Ocultar el motivo de consulta (inmediato). • Integración con Google Calendar y respaldo en la nube para el MVP. • Enlace wa.me para el aviso real. • Costos fijos mensuales.
Propuesta de valor Ciclo 2 · prototipo v2 · técnico	• "Automático y corregible" queda verificado (P3, P4, P7). • Retención configurable: resiste el alza de la Ley 21.133 (P11). • Privacidad por diseño en la exportación (P6).	• "Anticipador" no es creíble sin historial real. • "Se conecta a la agenda que ya usa" todavía no es cierto en el prototipo. • La ganancia del mes omite costos fijos: puede sobrestimar.	• Ajustar la redacción de la propuesta a lo que el MVP cumple. • Prometer la proyección "desde tu tercer mes de uso". • Validar las reglas tributarias con el asesor financiero.

Integrantes: Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

Curso: Innovación y Emprendimiento III (FGIE03)

Profesor: Roberto Escobar Donoso

ANEXO · PLANTILLA OFICIAL

3.1.4.1 · Matriz PESTAL profundizada (1/2)

INSTRUMENTO | 3.1.4.1

Matriz PESTAL profundizada

I+E | III

Desafío ¿Cómo podríamos aumentar la visibilidad financiera de kinesiólogas independientes con atención mixta, conectando su agenda con sus ingresos y costos, para reducir a la mitad el tiempo de registro manual (de ~1 h a menos de 30 min diarios) en Rancagua durante 2027?

		Factores	Oportunidades	Amenazas
Político	original	Agenda pública de formalización de trabajadores independientes y transformación digital del Estado.	Más profesionales formalizados que necesitan ordenar ingresos y tributación.	Cambios de política que alteren reglas de cotización o retención.
	profundizado	La formalización avanza con el calendario de la Ley 21.133 y con programas públicos de digitalización de pymes (Ministerio de Economía, Sercotec).	Postular el proyecto a fondos de digitalización y emprendimiento en la UA4; el testeo muestra un producto concreto y medible.	Dependencia de fondos concursables para el desarrollo inicial; plazos de postulación acotados.
Económico	original	Ingresos variables por estacionalidad; costos de traslado y combustible en atención a domicilio.	Valor claro de una herramienta que muestre la ganancia real y proyecte meses bajos.	Baja disposición a pagar por software en profesionales con ingresos ajustados.
	profundizado	El ciclo 1 mostró que el costo de traslado es visible y configurable ($180/km); el ciclo 2, que cambia la ganancia de cada domicilio en $160 por cada $20 de alza por km.	Las acciones de la proyección (packs, grupo, colchón) suman $570.000 para cubrir enero y febrero: la herramienta genera ingreso, no solo lo registra.	Alzas de combustible reducen la ganancia por domicilio; el precio de la suscripción debe mantenerse bajo $25.000 (rango del mercado, UA1).
Social	original	Envejecimiento de la población y mayor demanda de rehabilitación y atención domiciliaria.	Crecimiento del segmento de kinesiología particular y servicios para adultos mayores.	Formación universitaria sin contenidos de gestión financiera.
	profundizado	La atención a domicilio de adultos mayores es parte de la agenda tipo del prototipo; el aviso “voy en camino” responde a un paciente que espera en casa.	El trato 1:1 se protege: la app libera tiempo administrativo y comunica la llegada sin que Joselyn escriba mientras maneja.	Brecha digital: usuarias poco habituadas a apps; el ciclo 1 exigió letra mínima de 12 px y contraste AA.

3.1.4.1 · Matriz PESTAL profundizada (2/2)

Tecnológico	original	Adopción masiva de WhatsApp, agendas online (Cal.com, AgendaPro) y boleta de honorarios electrónica del SII.	Integrar herramientas que el profesional ya usa en vez de reemplazarlas.	Mercado con muchas soluciones genéricas; riesgo de ser “una app más”.
	profundizado	El prototipo funciona en el navegador del celular (39 KB) y sin fuentes web; las integraciones reales (agenda, mapas, WhatsApp) son brechas B1, B4 y B5.	Enlaces wa.me y APIs de calendario permiten integrar sin costo de licencia en el MVP.	Datos guardados solo en el dispositivo (B2): riesgo de pérdida al cambiar de celular.
Ambiental	original	Traslados en vehículo propio entre domicilios; registros en papel.	Optimizar rutas y agrupar atenciones reduce kilómetros y emisiones.	Aumento de costos de combustible.
	profundizado	La ruta sugerida recorre 7 km menos que el orden original en el día de ejemplo (20 vs. 27 km, −26 %).	Con 20 días de domicilios al mes son ~140 km menos: cerca de 10 litros de bencina y unos 23 kg de CO2 (estimación del equipo con 14 km/l y 2,3 kg CO2/l).	El ahorro depende de que la usuaria pueda reordenar citas; algunos pacientes tienen horario fijo.
Legal	original	Ley 21.133 (retención gradual hasta 17 % en 2028), Ley 20.584 sobre ficha clínica y Ley 21.719 de protección de datos (vigencia desde diciembre de 2026).	Calcular y provisionar automáticamente la retención y la Operación Renta.	Exigencias de resguardo de datos de salud para cualquier sistema que los almacene.
	profundizado	La retención 2026 es 15,25 % y sube a 16 % en 2027; la Ley 21.719 rige desde el 1 de diciembre de 2026, con los datos de salud como datos sensibles.	Tasa de retención configurable (P11) y exportación sin datos clínicos (P6) como ventaja de cumplimiento.	La agenda muestra el motivo de consulta (B6): debe ocultarse antes de usar datos reales.

Integrantes: Francisco Ahumada · Claudia Cifuentes · Néstor Rivera · Benjamín Vera Yáñez

Curso: Innovación y Emprendimiento III (FGIE03)

Profesor: Roberto Escobar Donoso

CONCLUSIÓN

PROBAR CON EVIDENCIA, ITERAR CON CRITERIO Y LLEVARLO A LAS PERSONAS.

Copiloto Kine está listo para su ciclo con usuarias reales. Gracias.